TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 506/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 11 tháng 8 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống thông gió Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 56/TDQT ngày 06/08/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống thông gió - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống thông gió - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.12**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 169/QĐ-TĐBV ngày 27/04/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Giám đốc; - Như Điều 3; - Lưu: VT, KTAT.	**GIÁM ĐỐC** CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **Tạ Hữu Hùng**

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 5
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ 5
Chương 3 25
VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG GIÓ 25
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN 25
II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG GIÓ: 25
Chương 4 29
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ 29
Chương 5 33
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 33
HỒ SƠ: 33
PHỤ LỤC 34

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ
(**Mã hiệu: QT.VH.12)**

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố Hệ thống thông gió tại khu vực gian máy thuộc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng với các chức danh sau:

1. Trưởng ca.
2. Trưởng kíp.
3. Trực chính.
4. Trực phụ.

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành đối với hệ thống thông gió.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tổng công ty phát điện 1 và Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/6/2025 của Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành "Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật - Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ".
- Quyết định số 29/QĐ-TĐBV ngày 17/01/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định trị số cài đặt NMTĐ Bản Vẽ có mã hiệu QyĐ.KTAT.12.
- Các tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo cung cấp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

PXVH	Phân xưởng Vận hành
NVVH	Nhân viên vận hành
PXSC	Phân xưởng Sửa chữa.
NKVH	Nhật ký vận hành

KKTB	Khiếm khuyết thiết bị
T	Quạt thổi
H	Quạt hút
HT	Quạt hút tường
HM	Quạt hút mái
SCTX	Sửa chữa thường xuyên
*	Số thứ tự 1 hoặc 2 tương ứng

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

Điều 4. Tổng quan hệ thống:

Hệ thống thông gió được lắp đặt tại khu vực gian máy của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ gồm:

1. Hệ thống các quạt thổi:

- Hệ thống các quạt thổi ly tâm công suất lớn T1-1, T1-2, T2-1, T2-2 đặt tại sàn 87.2m thực hiện chức năng hút gió từ ngoài Nhà máy (cửa lấy gió gần khu vực các van chữa cháy MBA ở cao trình 98m phía sau Phòng điều khiển trung tâm) cung cấp gió cho các phòng thuộc sàn 92.15m và sàn 87.20m. Riêng quạt T2-1 còn có một nhánh cung cấp gió đến hành lang và các phòng sàn 79.7m khi quạt T6-8 không hoạt động.
- Quạt ly tâm T3 đặt tại cao trình 114.94m có chức năng hút gió bên ngoài để cung cấp gió tuần hoàn vào các phòng sàn 103.22m, sàn 108.44m.
- Quạt T6-8 đặt tại sàn 68.2m có chức năng hút gió từ sàn 68.2m để cung cấp gió tuần hoàn đến hành lang và các phòng sàn 79.7m.

2. Hệ thống các quạt hút:

- Quạt hút H7, H8 đặt tại phòng quạt thông gió hút có chức năng hút cưỡng bức không khí nóng trong giếng máy phát H1 và H2 ra ngoài theo giếng thông gió hút phía sau phòng Diezel.
- Hệ thống các quạt hút ly tâm công suất lớn H5-1, H5-2, H6-1, H6-2 đặt tại sàn 87.2m thực hiện chức năng hút gió nóng các phòng từ sàn 68.2m đến sàn 87.2m ra ngoài theo giếng thông gió hút phía sau phòng Diezel.
- Hệ thống các quạt hút hướng trục gồm: HT1 đến HT6 và HT11 có chức năng hút gió đối lưu các phòng thuộc sàn 87.2m ra phía gian máy ; HT7 đến HT10, HT12, HT13 có chức năng hút gió đối lưu các phòng thuộc sàn 92.15m ra gian máy.
- Quạt ly tâm H4 đặt tại phòng ắc quy gian máy sàn 92.15m có chức năng hút gió nóng và khí độc phòng ắc quy ra hạ lưu.
- Các quạt hút hướng trục H1 hút gió đối lưu các phòng sàn 108.44 ra ngoài, H2 hút gió đối lưu các phòng sàn 103.22 ra ngoài, H3 hút gió đối lưu phòng ĐKTT ra ngoài.
- Hệ thống các quạt hút mái gồm: HM1 ÷ HM10 đặt trên mái nhà máy có chức năng hút không khí nóng từ sàn gian máy ra ngoài. Tại phòng điều khiển MF Diezel bố trí một quạt hút mái HM11 có chức năng hút không khí nóng và khí độc trong phòng Diezel ra ngoài.

3. Hệ thống các đường ống dẫn và các thiết bị phụ đi kèm như lưới lọc khí, van tiết lưu, van 1 chiều, van chống cháy, van khởi động, các bộ hút ẩm.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điều 5. Thông số chính hệ thống thông gió Nhà máy thủy điện Bản vẽ:

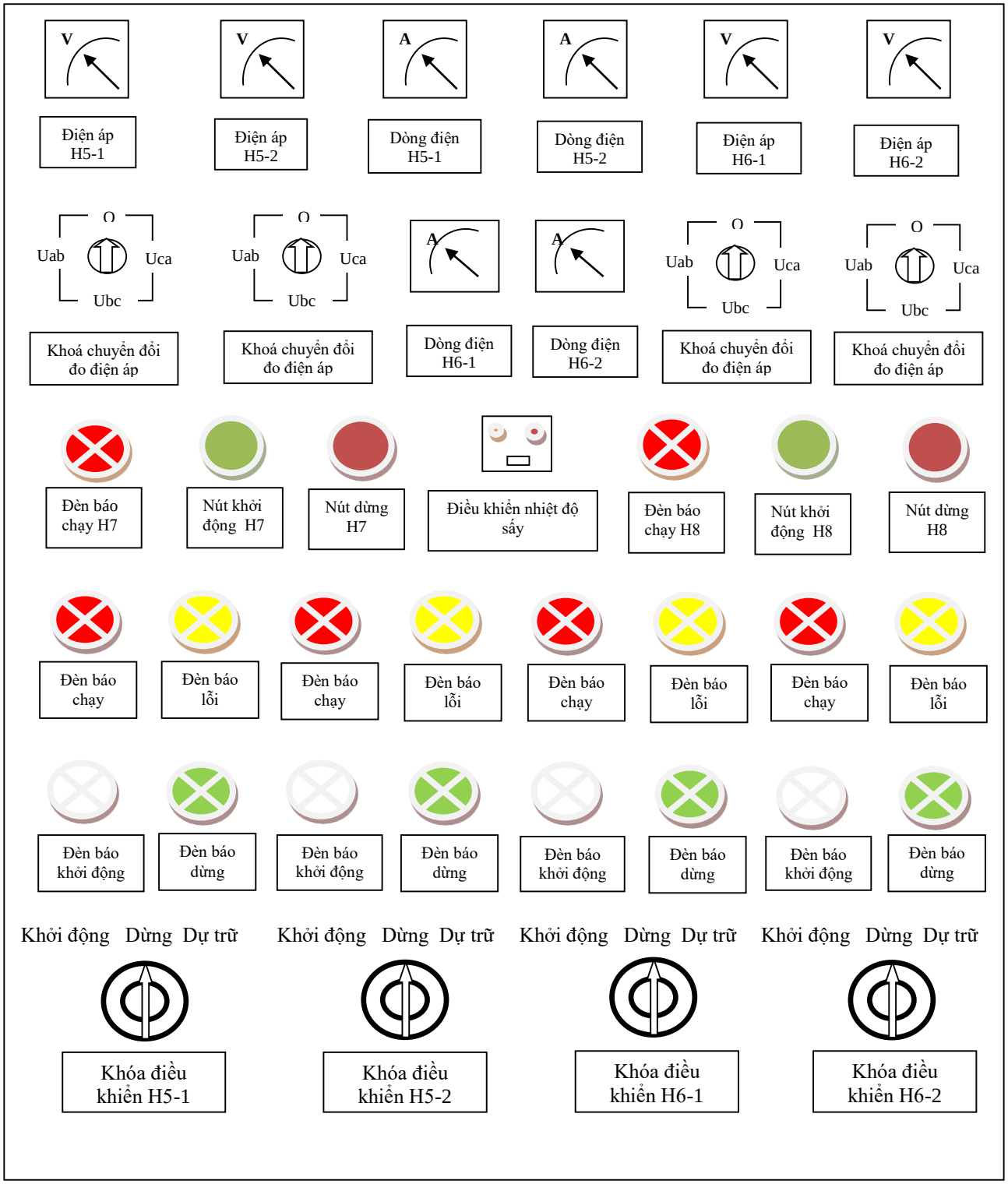
TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
I. Quạt thổi T1-1, T1-2, T2-1, T2-2, T6-8 :			
1	Kiểu	Ly tâm	
2	Lưu lượng	m^3/h	47100
3	Công suất động cơ	kW	37
4	Điện áp động cơ định mức	VAC	380
5	Dòng điện động cơ định mức	A	70
6	Tốc độ định mức	Vòng/phút	1480
II. Quạt hút H4 và quạt thổi T3:			
1	Kiểu	Ly tâm	
2	Lưu lượng	m^3/h	5426
3	Công suất động cơ	kW	2,2
4	Điện áp động cơ định mức	VAC	380
5	Tốc độ định mức	Vòng/phút	1450
III. Quạt hút H5-1, H5-2, H6-1, H6-2:			
1	Kiểu	Ly tâm	
2	Lưu lượng	m^3/h	28820
3	Công suất	kW	22
4	Điện áp động cơ định mức	VAC	380
5	Dòng điện động cơ định mức	A	43
6	Tốc độ định mức	Vòng/phút	1470
IV. Quạt hút H1,H2, H3:			
1	Kiểu	Hướng trục	
2	Lưu lượng	m^3/h	2208
3	Công suất	kW	0,18
4	Điện áp động cơ định mức	VAC	380
5	Tốc độ định mức	Vòng/phút	960
V. Quạt hút H7, H8:			
1	Kiểu	Hướng trục	
2	Lưu lượng	m^3/h	7900
3	Công suất động cơ	kW	0,75
4	Điện áp động cơ định mức	VAC	380
5	Tốc độ định mức	Vòng/phút	960
VI. Quạt hút gắn trên tường HT1 ÷ HT13			
1	Kiểu	Hướng trục	

2	Số lượng	Cái	20
3	Lưu lượng	m^3/h	3259
4	Công suất động cơ	kW	0,25
5	Điện áp động cơ định mức	VAC	380
6	Tốc độ định mức	Vòng/phút	960
VII. Quạt hút mái HM1:			
1	Kiểu	Hướng trục	
2	Số lượng	Cái	10
3	Lưu lượng	m^3/h	9100
4	Công suất động cơ	kW	1,1
5	Điện áp động cơ định mức	VAC	380
6	Tốc độ định mức	Vòng/phút	960
VIII. Quạt hút mái HM2:			
1	Kiểu	Hướng trục	
2	Số lượng	Cái	1
3	Lưu lượng	m^3/h	5700
4	Công suất động cơ	kW	0,55
5	Điện áp động cơ định mức	VAC	380
6	Tốc độ định mức	Vòng/phút	1450

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ:

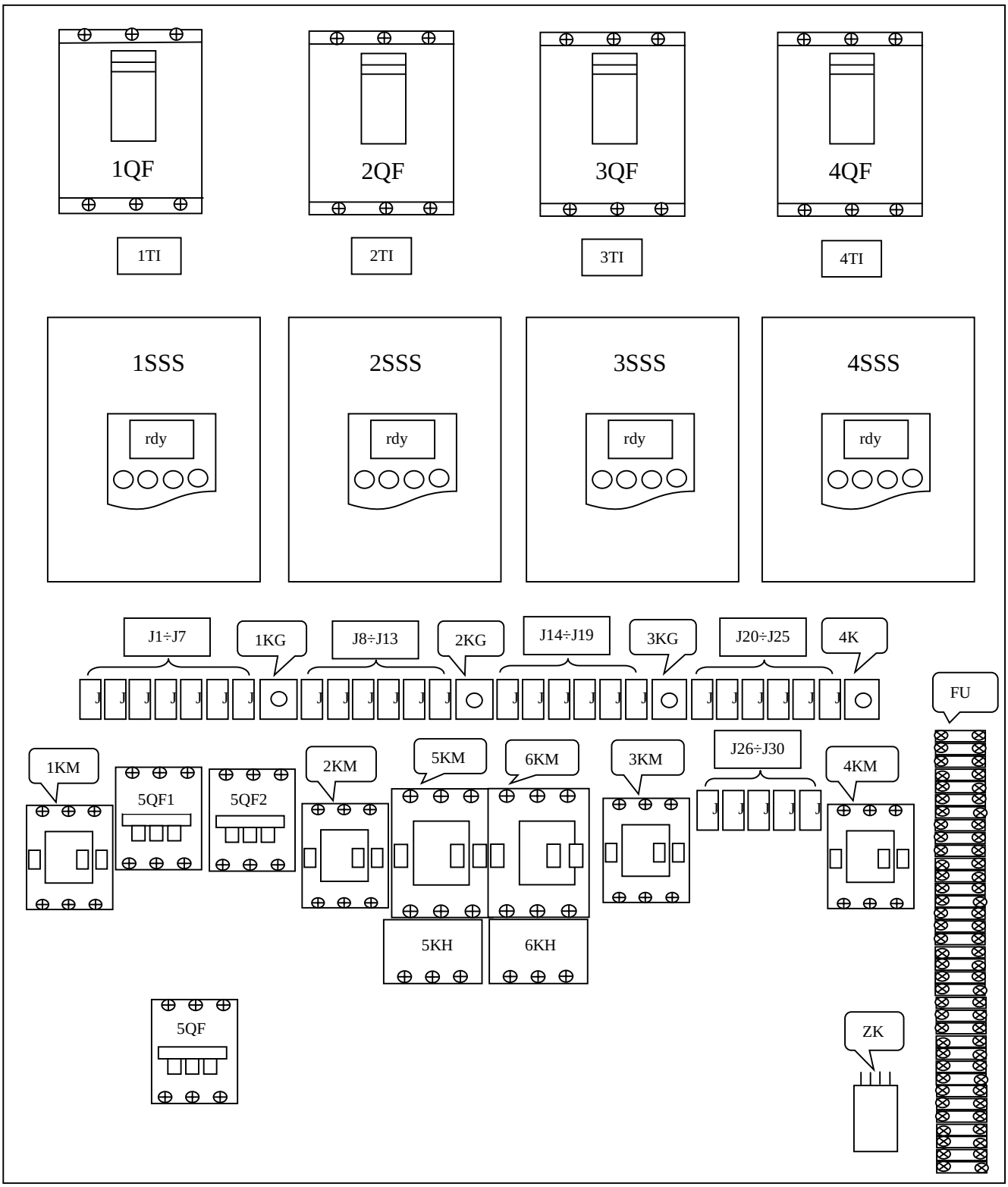
Điều 6. Tủ điều khiển quạt thông gió hút H5-*, H6-*, H7, H8:

1. Bố trí các thiết bị ngoài mặt tủ:



2. Thiết bị bên trong tủ điều khiển quạt thông gió hút H5-*, H6-*, H7, H8:

a. Bố trí thiết bị bên trong tủ:

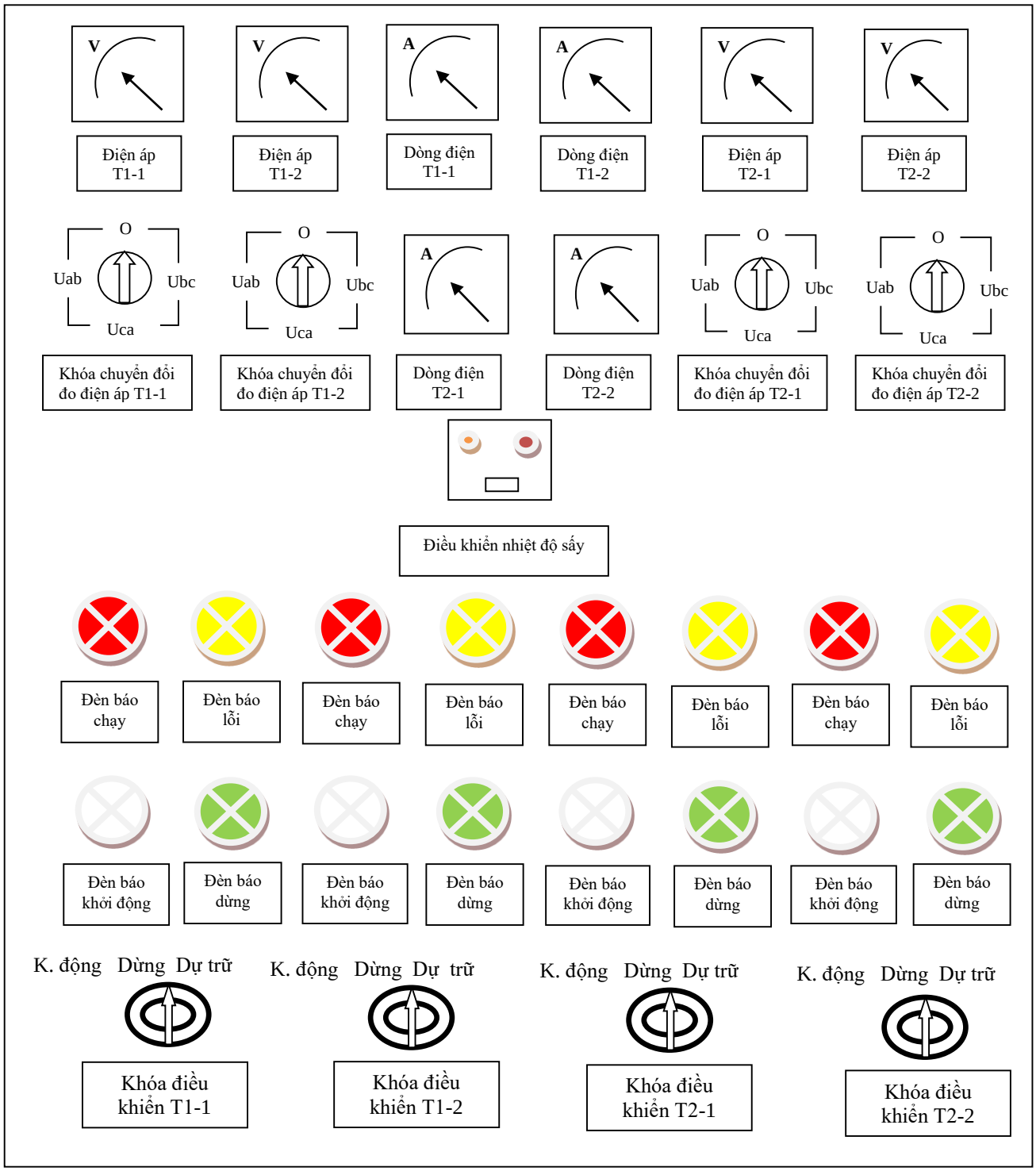


b. Chức năng các thiết bị bên trong tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	1QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt H5-1
2	2QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt H5-2
3	3QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt H6-1
4	4QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt H6-2
5	1TI	Đo dòng làm việc quạt H5-1
6	2TI	Đo dòng làm việc quạt H5-2
7	3TI	Đo dòng làm việc quạt H6-1
8	4TI	Đo dòng làm việc quạt H6-2
9	1SSS	Khởi động mềm cho động cơ quạt H5-1
10	2SSS	Khởi động mềm cho động cơ quạt H5-2
11	3SSS	Khởi động mềm cho động cơ quạt H6-1
12	4SSS	Khởi động mềm cho động cơ quạt H6-2
13	J1÷J30	Rơ le trung gian
14	1KG÷4KG	Rơ le thời gian
15	1KM	Công tắc tơ quạt H5-1
16	2KM	Công tắc tơ quạt H5-2
17	3KM	Công tắc tơ quạt H6-1
18	4KM	Công tắc tơ quạt H6-2
19	5KM	Công tắc tơ quạt H7
20	6KM	Công tắc tơ quạt H8
21	5KH, 6KH	Bảo vệ quá tải cho động cơ quạt H7, H8
22	5QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt H7, H8
23	5QF1	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt H7
24	5QF2	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt H8
25	ZK	Bộ sấy
26	FU	Cầu chì bảo vệ mạch điều khiển

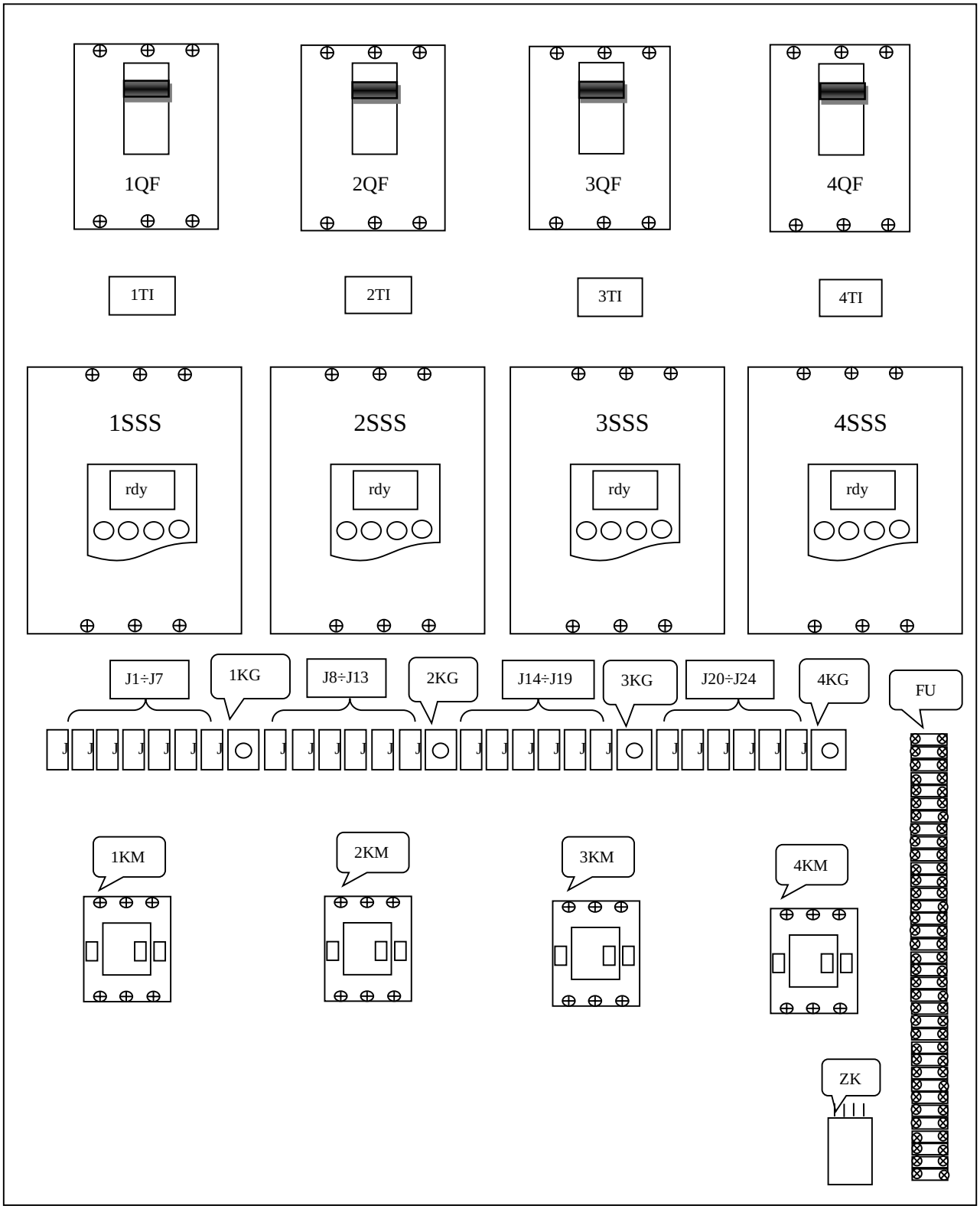
Điều 7. Tủ điều khiển quạt thông gió thổi T1-*, T2-*:

1. Bố trí các thiết bị ngoài mặt tủ:



2. Thiết bị bên trong tủ điều khiển quạt thông gió thổi T1*, T2*:

a. Bố trí thiết bị bên trong tủ:

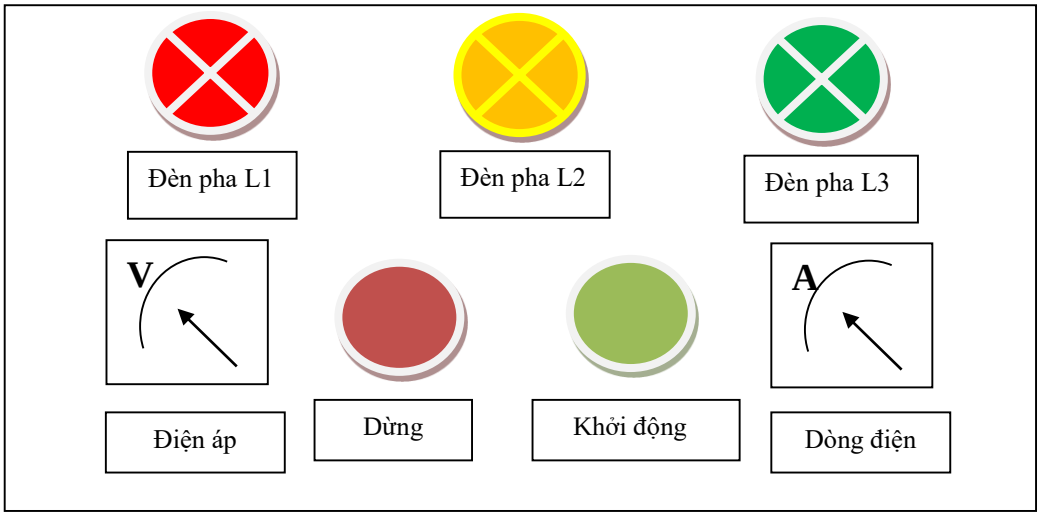


b. Chức năng các thiết bị trong tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	1QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt T1-1
2	2QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt T1-2
3	3QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt T2-1
4	4QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt T2-2
5	1TI	Đo dòng làm việc quạt T1-1
6	2TI	Đo dòng làm việc quạt T1-2
7	3TI	Đo dòng làm việc quạt T2-1
8	4TI	Đo dòng làm việc quạt T2-2
9	1SSS	Khởi động mềm cho động cơ quạt T1-1
10	2SSS	Khởi động mềm cho động cơ quạt T1-2
11	3SSS	Khởi động mềm cho động cơ quạt T2-1
12	4SSS	Khởi động mềm cho động cơ quạt T2-2
13	J1÷J24	Rơ le trung gian
14	1KG÷4KG	Rơ le thời gian
15	1KM	Công tắc tơ quạt T1-1
16	2KM	Công tắc tơ quạt T1-2
17	3KM	Công tắc tơ quạt T2-1
18	4KM	Công tắc tơ quạt T2-2
19	ZK	Bộ sấy
20	FU	Cầu chì bảo vệ mạch điều khiển

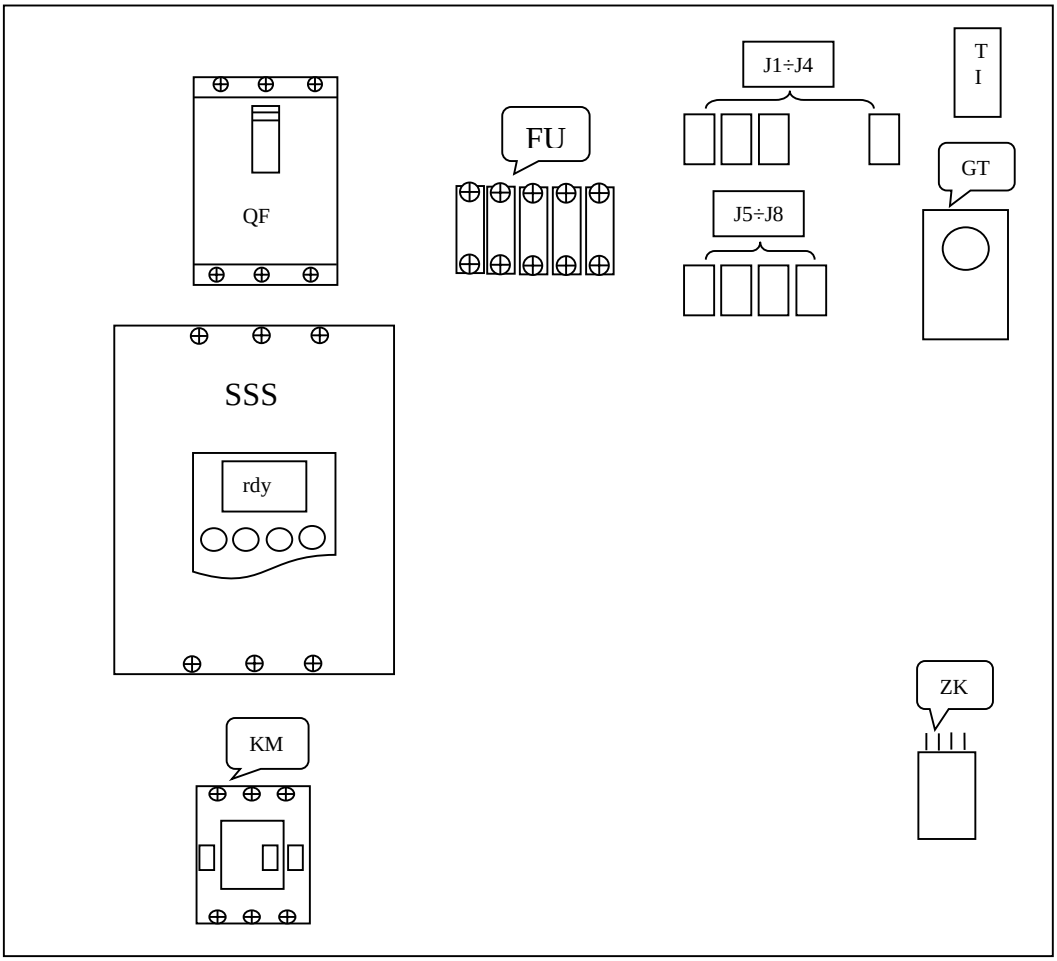
Điều 8. Tủ điều khiển quạt thông gió thổi T68:

1. Bố trí thiết bị bên ngoài mặt tủ:



2. Các thiết bị bên trong tủ điều khiển quạt thông gió thổi T68.

a. Bố trí thiết bị trong tủ:

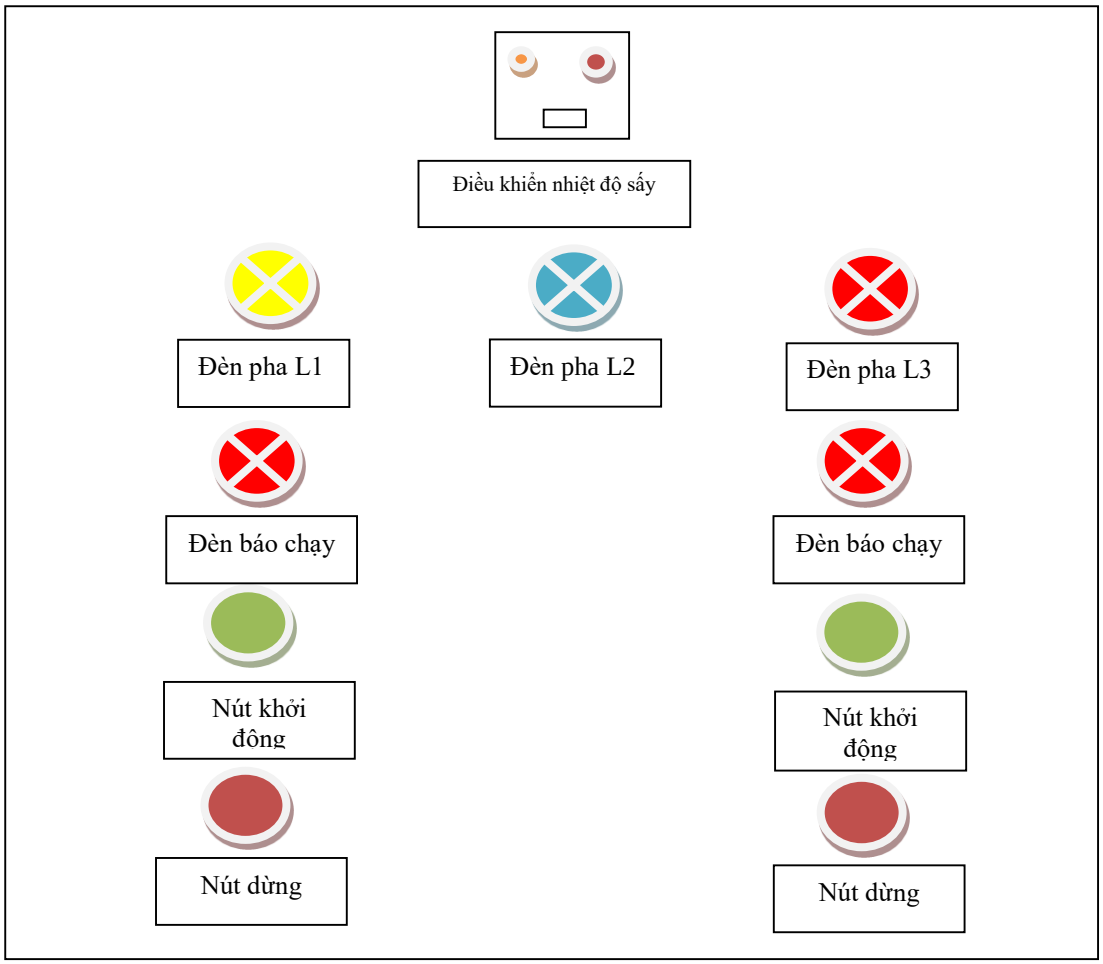


b. Chức năng thiết bị trong tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	QF	Áp tô mát cấp nguồn lực cho quạt T6-8
2	SSS	Khởi động mềm cho động cơ quạt T6-8
3	KM	Công tắc tơ quạt T6-8
4	FU	Cầu chì bảo vệ mạch điều khiển
5	J1÷J8	Rơ le trung gian
6	TI	Đo dòng làm việc của quạt T6-8
7	GT	Điều khiển nhiệt độ sấy
8	ZK	Bộ sấy

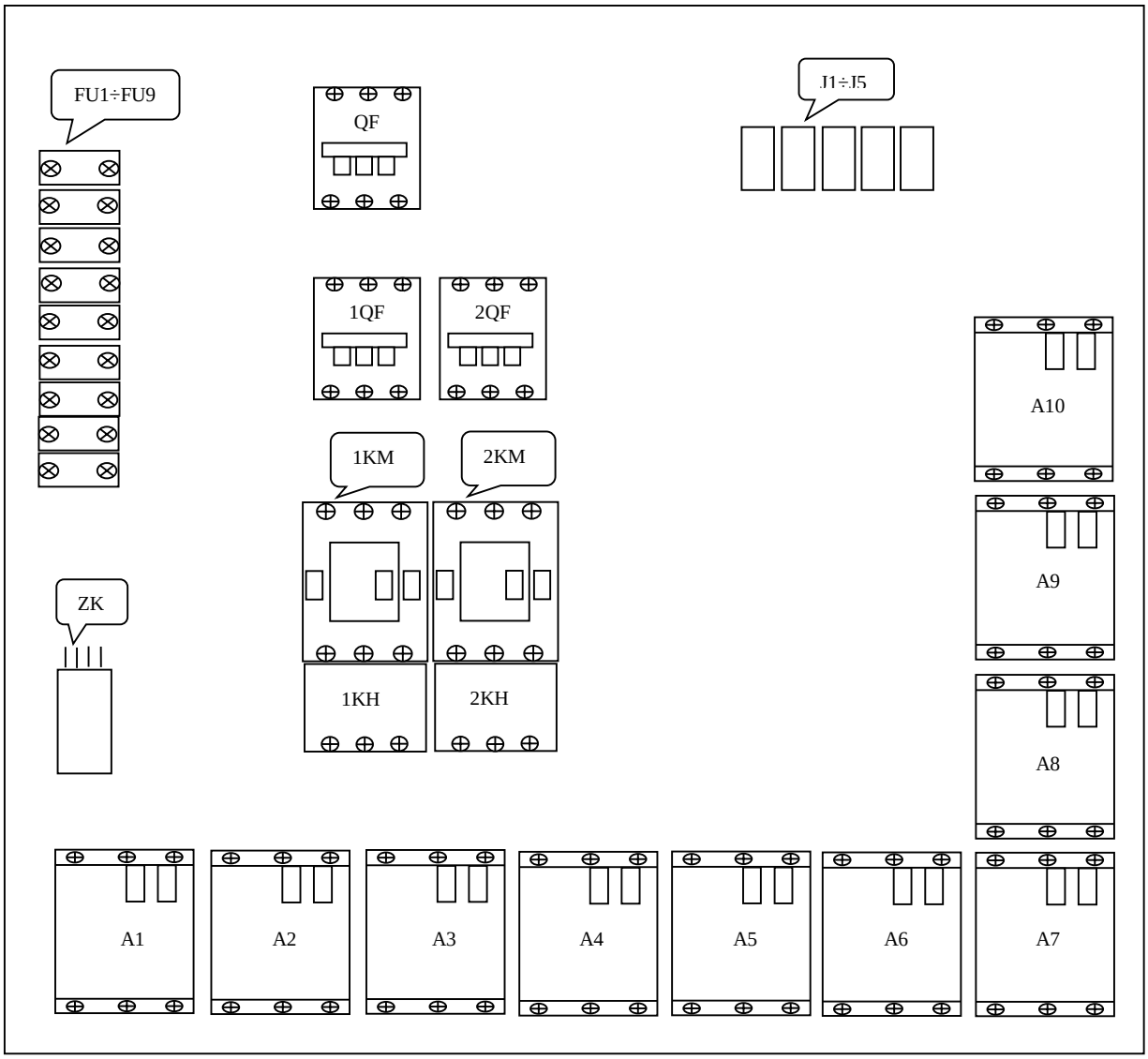
Điều 9. Tủ điều khiển quạt tường sàn 87.20m.

1. Bố trí thiết bị bên ngoài mặt tủ:



2. Thiết bị bên trong tủ điều khiển quạt tường sàn 87.20m.

a. Bố trí thiết bị bên trong tủ:



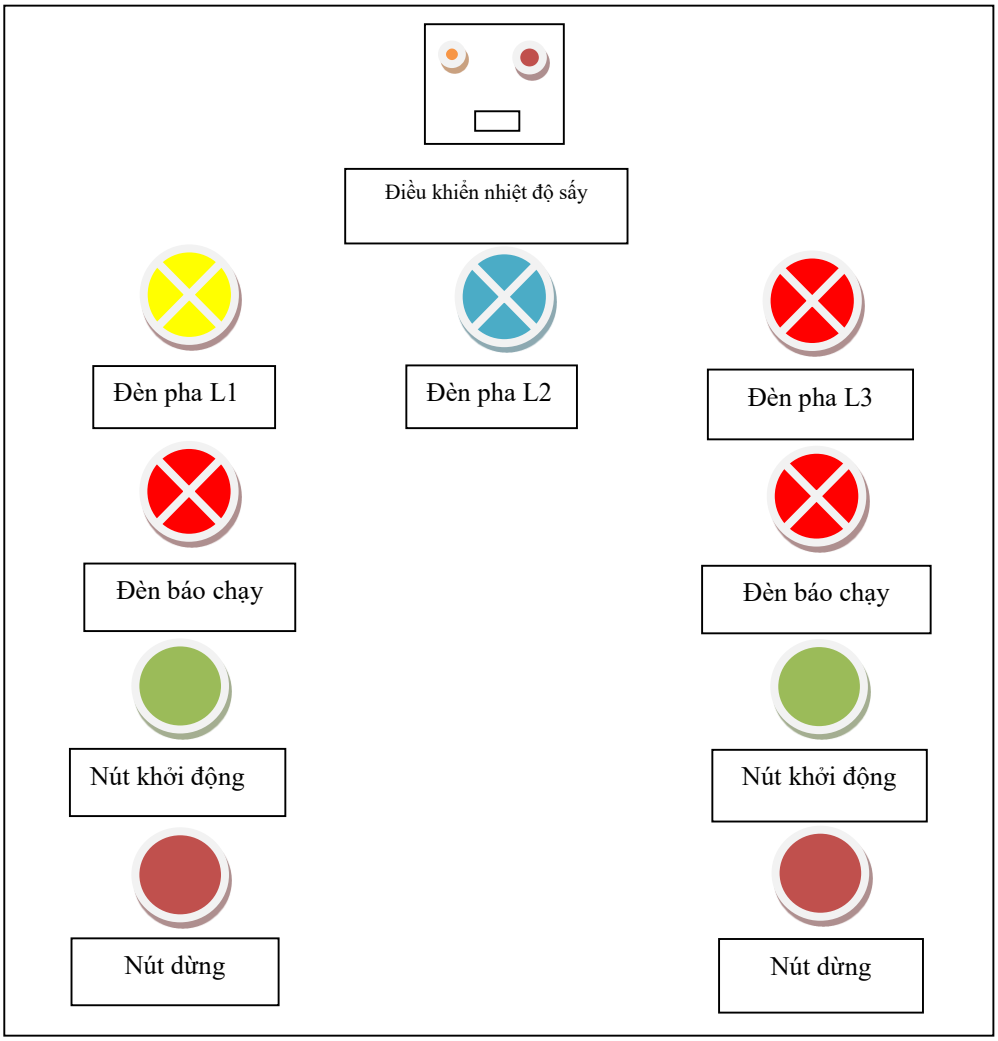
b. Chức năng các thiết bị trong tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	QF	Áp tô mát cấp nguồn lực chung
2	1QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường chính 1
3	2QF	Áptô mát cấp nguồn lực quạt tường chính 2
4	1KM	Công tắc tơ quạt chính 1
5	2KM	Công tắc tơ quạt chính 2
6	A1	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường số 1 phòng 901
7	A2	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường số 2 phòng 901
8	A3	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường số 2 phòng tự dùng AC
9	A4	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường số 1 phòng 902

10	A5	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường số 2 phòng 902
11	A6	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường số 1 phòng tự dùng AC
12	A7	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường phòng thông gió hút
13	A8	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường phòng kho thiết bị điện
14	A9	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường phòng thông gió thổi
15	A10	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường phòng kho cơ khí
16	FU1÷FU9	Cầu chì bảo vệ mạch điều khiển
17	J1÷J5	Rơ le trung gian
18	ZK	Bộ sấy

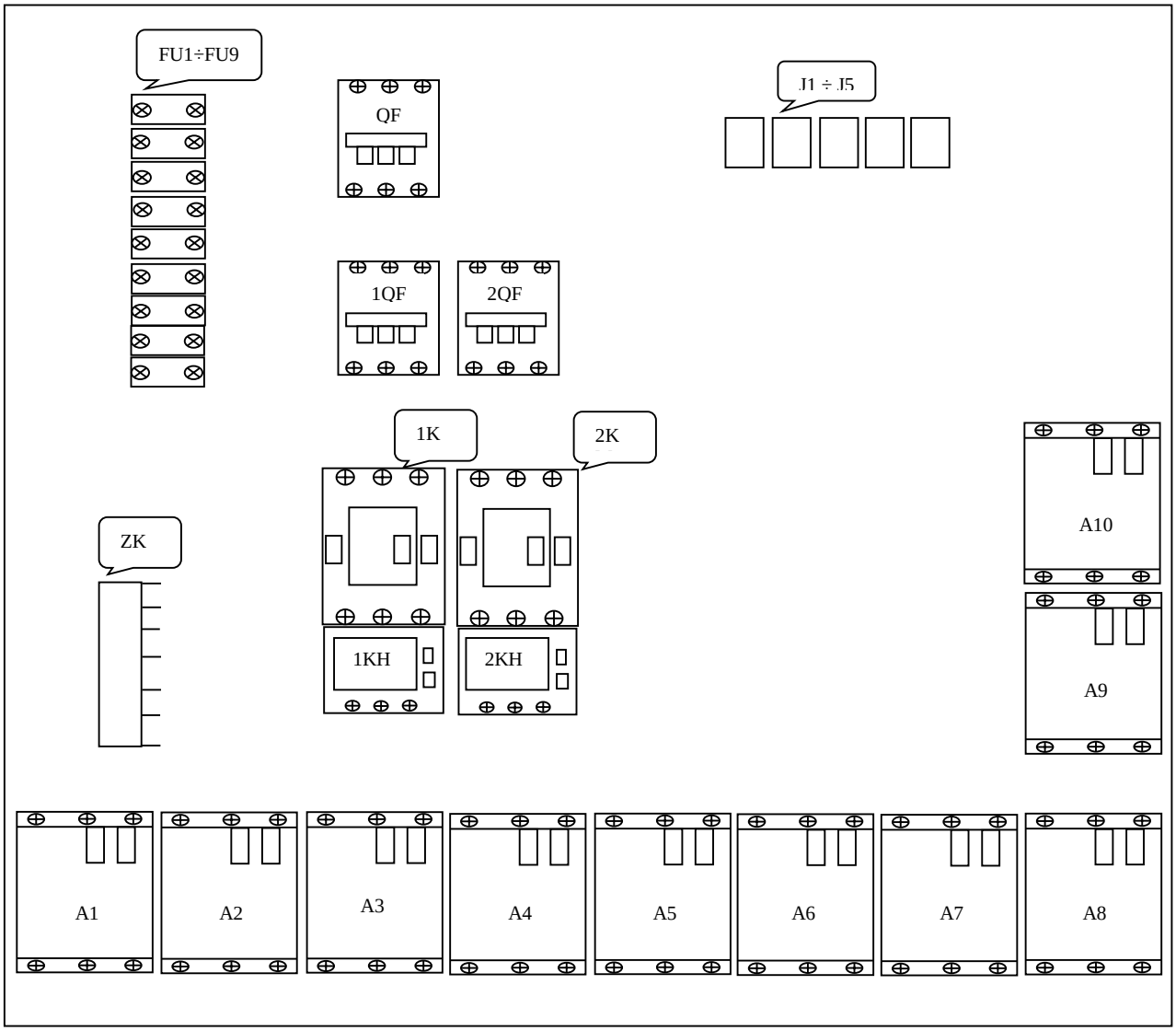
Điều 10. Tủ điều khiển quạt tường sàn 92.15m:

1. Bố trí thiết bị bên ngoài mặt tủ:



2. Thiết bị bên trong tủ điều khiển quạt tường sàn 92.15m

a. Bố trí thiết bị trong tủ:



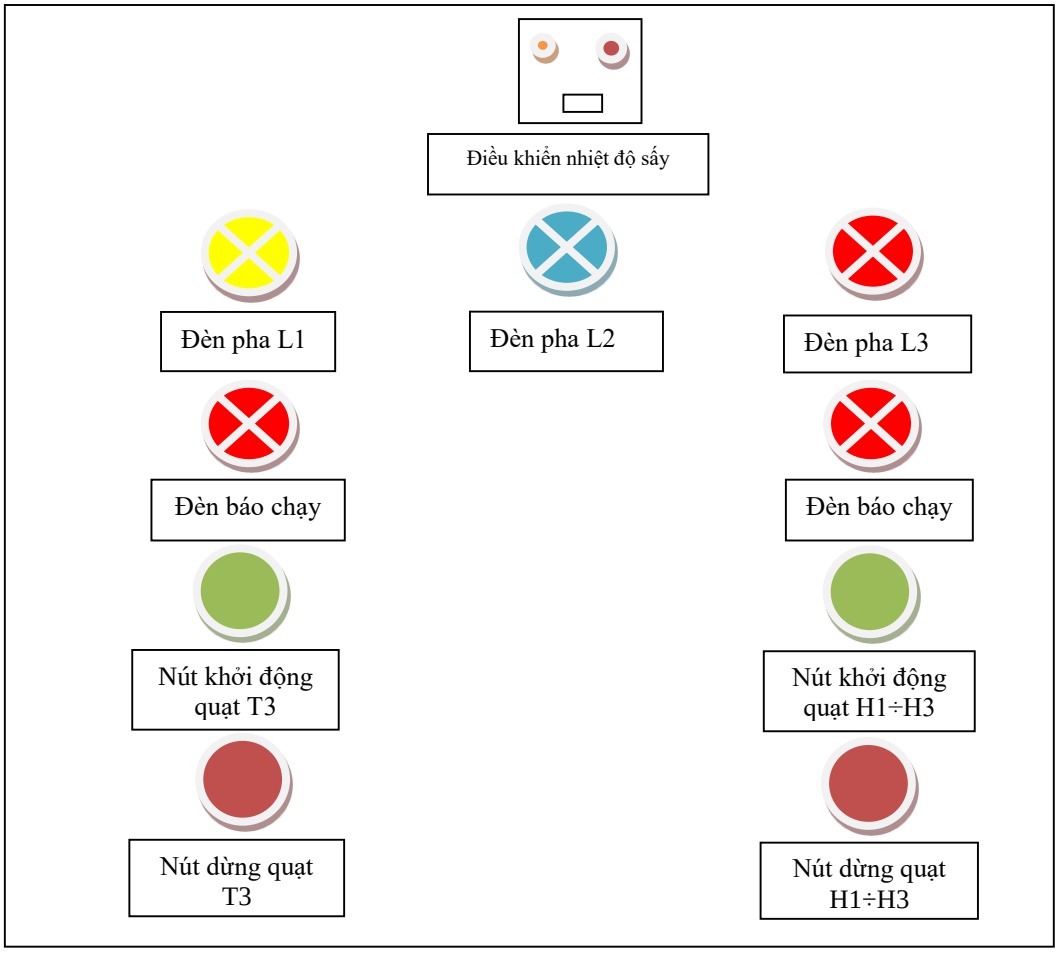
b. Chức năng các thiết bị trong tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	QF	Áp tô mát cấp nguồn lực chung
2	1QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường chính 1
3	2QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường chính 2
4	1KM	Công tắc tơ chính 1
5	2KM	Công tắc tơ chính 2
6	A1	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường số 1 phòng TD91
7	A2	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường số 2 phòng TD91
8	A3	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường số 1 phòng TD33
9	A4	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường giữa giếng thông gió hút và phòng dầu MBA số 1
10	A5	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường số 2 phòng TD33

11	A6	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường giữa giếng thông gió hút và phòng dầu MBA số 2
12	A7	Áp tô mát cấp nguồn chạy quạt tường số 2 phòng TD92
13	A8	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường từ hành lang cáp sàn 92 sang phòng dầu MBA
14	A9	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường số 1 phòng TD92
15	A10	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt tường phòng dầu MBA
16	FU1÷FU9	Cầu chì bảo vệ mạch điều khiển
17	J1÷J5	Rơ le trung gian
18	ZK	Bộ sấy

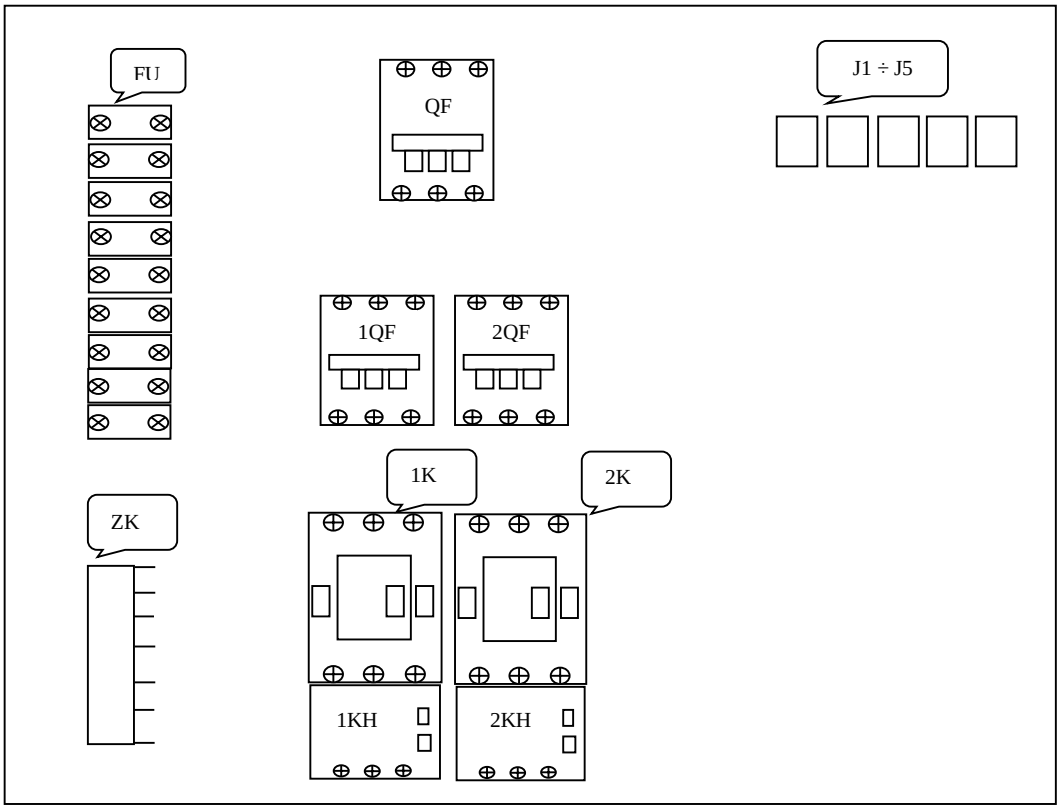
Điều 11. Tủ điều khiển quạt thông gió T3 & H1÷H3.

1. Bố trí thiết bị bên ngoài mặt tủ:



2. Thiết bị bên trong tủ điều khiển quạt T3&H1÷H3.

a. Bố trí thiết bị trong tủ:

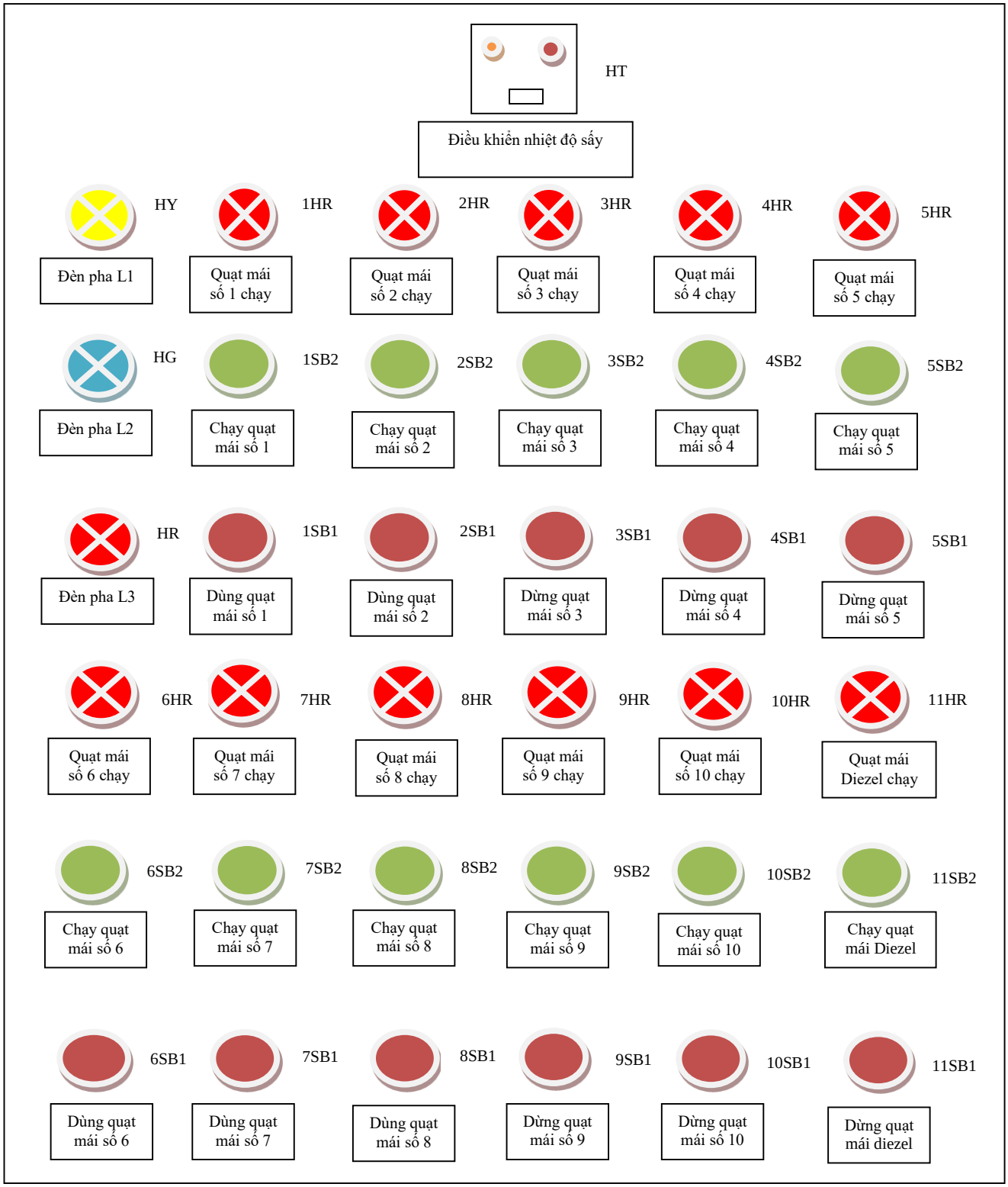


b. Chức năng các thiết bị trong tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	QF	Áp tô mát cấp nguồn lực chung
2	1QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt thổi T3
3	2QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt hút H1÷H3
4	1KM	Công tắc tơ quạt thổi T3
5	2KM	Công tắc tơ quạt hút H1÷H3
6	FU1÷FU9	Cầu chì bảo vệ mạch điều khiển
7	J1÷J5	Rơ le trung gian
8	ZK	Bộ sấy

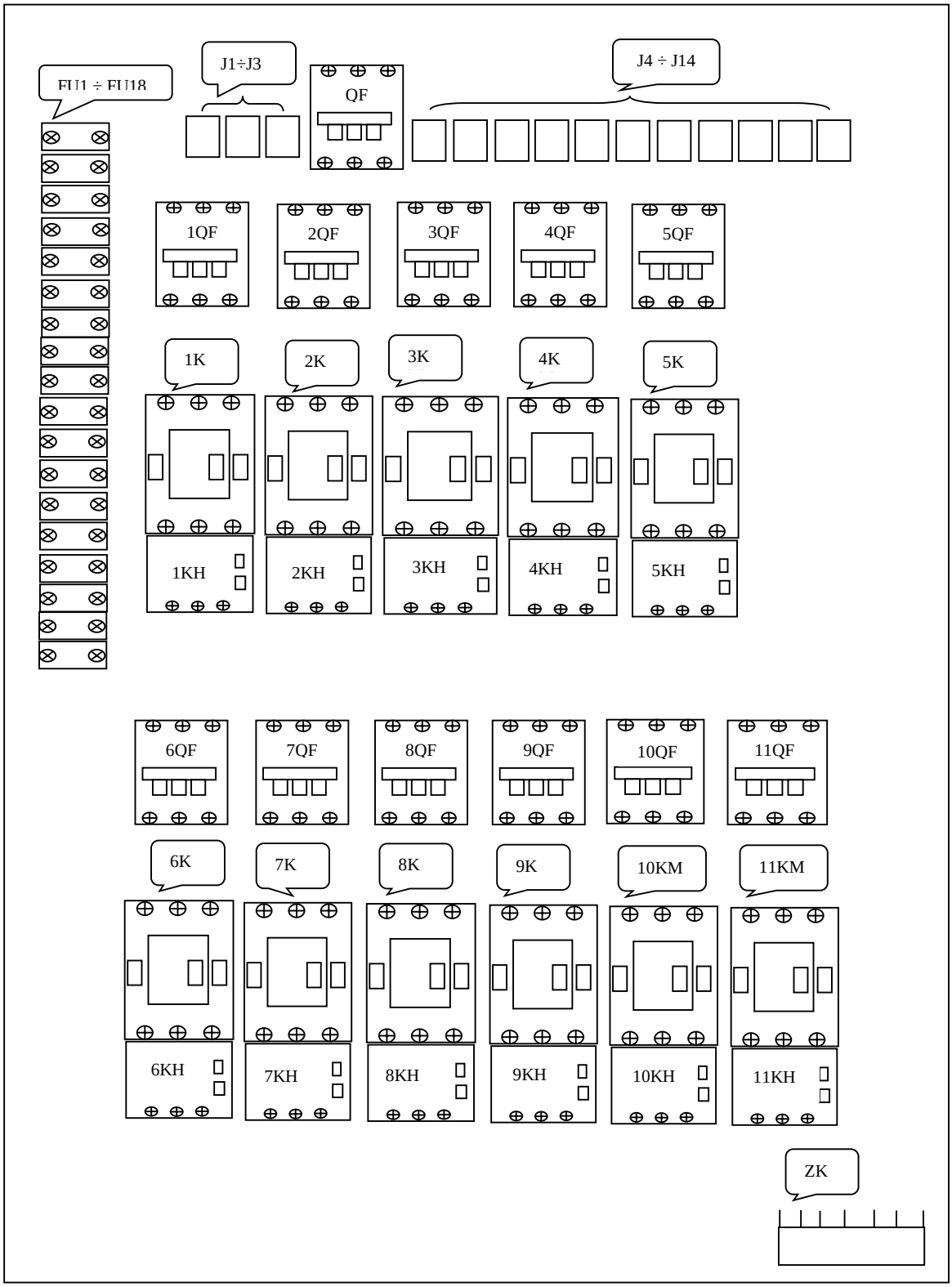
Điều 12. Tủ điều khiển quạt thông gió mái HM1, HM2.

1. Bố trí thiết bị bên ngoài mặt tủ:



2. Thiết bị bên trong tủ điều khiển quạt thông gió mái.

a. Bố trí thiết bị trong tủ:



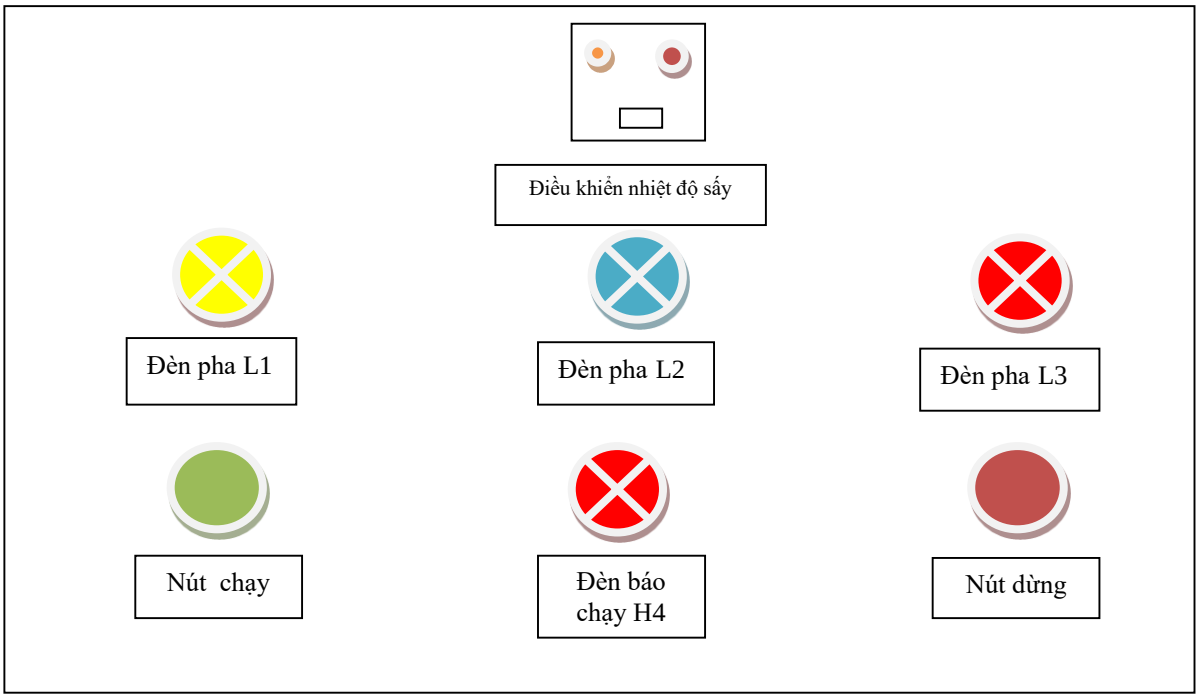
b. Chức năng thiết bị trong tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	QF	Áp tô mát cấp nguồn lực chung
2	1QF÷10QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt mái số 1 đến 10
3	11QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt mái phòng Diezel

4	1KM÷KM10	Công tắc tơ quạt mái số 1 đến 10
5	KM 11	Công tắc tơ quạt mái phòng Diezel
6	1KH÷10KH	Rơ le nhiệt bảo vệ quá tải quạt mái số 1 đến 10
7	11KH	Rơ le nhiệt bảo vệ quá tải quạt mái phòng Diezel
8	FU1÷FU19	Cầu chì bảo vệ mạch điều khiển
9	J1÷J14	Rơ le trung gian
10	ZK	Bộ sấy

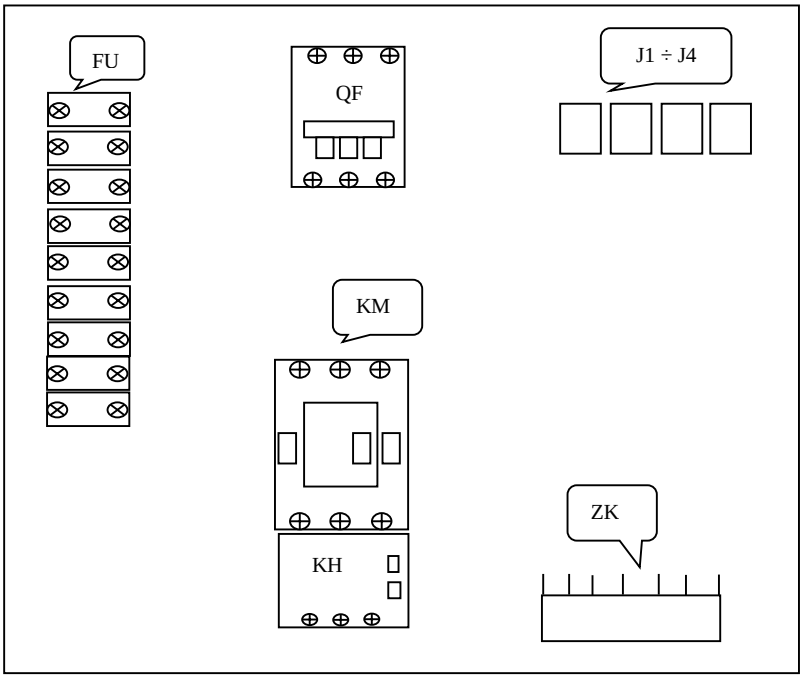
Điều 13. Tủ điều khiển quạt hút phòng ắc quy H4.

1. Bố trí thiết bị bên ngoài mặt tủ:



2. Thiết bị bên trong tủ điều khiển quạt hút phòng ắc quy H4:

a. Bố trí thiết bị trong tủ:



b. Chức năng thiết bị trong tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	QF	Áp tô mát cấp nguồn lực quạt H4
2	KM	Công tắc tơ quạt H4
3	KH	Rơ le nhiệt bảo vệ quá tải động cơ quạt H4
4	J1÷J4	Rơ le trung gian
5	FU	Cầu chì bảo vệ mạch điều khiển
6	ZK	Bộ sấy

Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN.

Điều 14. Các quy định an toàn khi vận hành hệ thống thông gió:

1. Không tiếp xúc vào động cơ, hộp nối điện và các bộ phận có điện áp trong quá trình vận hành quạt.

2. Đảm bảo khoảng cách an toàn khi vận hành với các thiết bị quay.

3. Sử dụng thiết bị chống ồn tại phòng thông gió khi các quạt thông gió làm việc.

4. Phòng thông gió hút và thông gió thổi phải luôn sạch sẽ, gọn gàng; không để các dụng cụ gần các động cơ tránh trường hợp bị cuốn vào phần quay.

Điều 15. Cấm vận hành hệ thống thông gió khi:

- Dây cu-roa bị chùng rạn, tưa dây có nguy cơ bị đứt (đối với quạt ly tâm truyền động bằng dây cu-roa).
- Bục đường ống thông gió đầu vào hoặc đầu ra của quạt.
- Không có bao che phần quay.
- Có hiện tượng phát nhiệt, đổi màu, bong tróc nguy cơ xảy ra chạm chập tại các đầu cốt và dây dẫn.
- Các sự cố làm quạt dừng mà chưa tìm được nguyên nhân để khắc phục sửa chữa.
- Có cháy xảy ra trong khu vực gian máy.

II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG GIÓ:

Điều 16. Phương thức vận hành bình thường các quạt thông gió:

- Các quạt HT1 ÷ HT13, H4, HM1 ÷ HM11: Làm việc liên tục.
- Các quạt H1 ÷ H3, H7, H8, T3, T6-8 vận hành tùy theo tình hình thực tế.
- Các bộ quạt T1-1 và T1-2; T2-1 và T2-2; H5-1 và H5-2; H6-1 và H6-2: 01 quạt làm việc và 01 quạt dự phòng.

Khi hệ thống thông gió đang vận hành nếu phát hiện các hiện tượng sau thì phải dừng ngay các quạt thông gió:

- Cường độ dòng điện tăng đột biến.
- Nhiệt độ tại các đầu cốt hoặc tại aptomat cấp nguồn tăng cao bất thường
- Rung mạnh hoặc có tiếng kêu bất thường.
- Nhiệt độ ổ trục động cơ tăng đột biến hoặc tăng quá nhiệt độ cho phép (đối với quạt có ổ trục gắn ngoài động cơ):

+ Nhiệt độ lớn nhất của ổ trục (đối với quạt có ổ trục gắn ngoài động cơ) vượt quá: 75°C.

+ Nhiệt độ lớn nhất của động cơ vượt quá: 120°C.

- Dây cu-roa bị chùng rạn, tưa dây có nguy cơ bị đứt (đối với quạt ly tâm truyền động bằng dây cu-roa).
- Bục đường ống thông gió đầu vào hoặc đầu ra của quạt.
- Bung hỏng bao che phần quay.
- Tiếp đất vỏ động cơ bị oxy hóa hoặc bị đứt.
- Có cháy xảy ra trong khu vực gian máy mà hệ thống thông gió không tự dừng.

Điều 17. Quy định về kiểm tra trong quá trình vận hành hệ thống thông gió:

Trong ca trực, NVVH phải định kỳ đi kiểm tra hệ thống thông gió với các nội dung sau:

1. Kiểm tra trạng thái, chế độ làm việc của các quạt đúng với chế độ vận hành.
2. Kiểm tra các dây cu-roa nguyên vẹn, không bị đứt, chùng trong quá trình vận hành (đối với quạt ly tâm truyền động bằng dây cu-roa).
3. Kiểm tra động cơ, ổ trục (đối với quạt có ổ trục gắn ngoài động cơ) và các bộ phận khác không có tiếng kêu khác thường.
4. Kiểm tra độ rung của quạt khi vận hành có khác thường không.
5. Kiểm tra trạng thái làm việc của van tiết lưu, van một chiều, van chống cháy, van khởi động.
6. Theo dõi các chỉ số dòng điện, điện áp tại tủ điều khiển quạt (đối với các quạt có đồng hồ hiển thị thông số dòng điện, điện áp).
7. Kiểm tra tình trạng các đầu cốt, tiếp điểm, chân đấu có hiện tượng phát nhiệt, nguy cơ xảy ra chạm chập hay không.
8. Dùng súng bắn nhiệt độ để kiểm tra nhiệt độ các bộ phận của quạt:
   - Nhiệt độ các các đầu cốt và các aptomat cấp nguồn trong tủ ĐK.
   - Nhiệt độ lớn nhất của ổ trục (đối với quạt có ổ trục gắn ngoài động cơ) không được phép vượt quá: 75°C.
   - Nhiệt độ lớn nhất của động cơ không được phép vượt quá: 120°C.
9. Kiểm tra độ kín của các khớp nối mềm và của các đường ống thông gió.
10. Vào trang Ventilation system tại máy tính Phòng điều khiển trung tâm kiểm tra:
    - Trạng thái các quạt đang làm việc (running).
    - Tín hiệu mất nguồn (power lost).
    - Tín hiệu lỗi quạt (fault).

Điều 18. Các bảo vệ của hệ thống quạt gió (dừng quạt tự động):

1. Bảo vệ chống ngắn mạch và quá tải lớn: Cầu chì.
2. Bảo vệ quá tải nhỏ cho động cơ: Rơ le nhiệt.
3. Dừng quạt khi có tín hiệu cháy: Khi có cháy ở khu vực nào, tín hiệu nhiệt độ tăng cao (quá 70°C) từ các cảm biến nhiệt, cảm biến khói tại khu vực đó sẽ gửi đến module điều khiển và giám sát, sau đó từ module này đưa đến tủ điều khiển báo cháy.

Tín hiệu tại tủ điều khiển báo cháy sẽ đóng/mở các tiếp điểm trong mạch điều khiển để dừng tất cả các quạt đang vận hành.

Điều 19. Thao tác khởi động và dừng quạt:

1. Kiểm tra đã cấp nguồn cho mạch lực và mạch điều khiển các quạt.
2. Ấn nút "**Start**" (hoặc xoay khóa điều khiển sang vị trí "**Start**") để khởi động quạt.
3. Ấn nút "**Stop**" (hoặc xoay khóa điều khiển sang vị trí "**Stop**") để dừng quạt khi cần.

Điều 20. Vận hành các van trong hệ thống thông gió.

1. Vận hành van tiết lưu:

- Ở chế độ vận hành bình thường, các van tiết lưu đều mở. Việc đóng, mở và điều chỉnh lưu lượng gió được thực hiện bằng tay thông qua việc điều chỉnh đóng , mở van tiết lưu đầu vào và đầu ra.

2. Vận hành van chống cháy:

- Ở chế độ vận hành bình thường, các van chống cháy đều mở.
- Các van chống cháy được đặt ở chế độ làm việc tự động. Khi có cháy ở khu vực nào thì tín hiệu nhiệt độ sẽ gửi đến van chống cháy, van này sẽ tự động đóng khi nhiệt độ tăng lên đến 70°C.

3. Vận hành van khởi động:

- Van khởi động được đặt tại đầu vào của các quạt ly tâm (T1-1, T1-2, T2-1, T2-2, T6-8, T3, H4, H5-1, H5-2, H6-1, H6-2). Các quạt này đều có lưu lượng gió lớn nên việc đặt các van khởi động nhằm mục đích giảm tải cho động cơ các quạt khi khởi động.
- Các van khởi động được đóng trong quá trình khởi động quạt. Sau khi quạt đạt đến tốc độ vận hành thì van khởi động tự động mở, quạt được mang tải.

4. Vận hành van một chiều:

- Van một chiều được đặt tại đầu vào và ra của các quạt hút, quạt đẩy chính nhằm chống lượng gió thổi ngược làm giảm hiệu suất của quạt.
- Trong quá trình vận hành, van một chiều luôn luôn mở.

III. THAO TÁC ĐƯA QUẠT RA SỬA CHỮA VÀ ĐƯA VÀO VẬN HÀNH.

Điều 21. Trình tự thao tác đưa quạt thông gió ra sửa chữa:

1. Ấn nút "**Stop**" (hoặc xoay khóa điều khiển sang vị trí "**Stop**") để dừng quạt.
2. Cắt aptomat bên trong tủ điều khiển quạt.
3. Cắt aptomat cấp nguồn cho tủ điều khiển quạt (chi tiết xem **Phụ lục 02**).
4. Kiểm tra không còn điện ở vị trí đầu ra các aptomat bên trong tủ điều khiển.
5. Treo biển báo phù hợp.
6. Lập rào chắn xung quanh vị trí công tác và treo biển theo quy định.

Điều 22. Quy định về kiểm tra khi đưa các quạt thông gió vào làm việc sau sửa chữa:

1. Kiểm tra các PCT, LCT làm việc trên các quạt thông gió đã kết thúc.
2. Có đăng ký đưa quạt thông gió vào làm việc của người có thẩm quyền.

Điều 23. Trình tự thao tác đưa quạt gió vào vận hành :

1. Tháo dỡ biển báo, rào chắn.
2. Đóng aptomat cấp nguồn cho tủ điều khiển quạt (chi tiết xem Phụ lục 03).
3. Đóng aptomat bên trong tủ điều khiển quạt.
4. Kiểm tra điện áp các pha của từng quạt bằng cách lắc khóa về phía pha đó (đối với các quạt T1-1 và T1-2; T2-1 và T2-2; H5-1 và H5-2; H6-1 và H6-2).
5. Ấn nút "**Start**" (hoặc xoay khóa điều khiển sang vị trí "**Start**") để khởi động quạt sau đó kiểm tra quá trình làm việc theo Điều 17, 18.
6. Thiết lập lại chế độ làm việc của quạt theo phương thức quy định.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

Điều 24. Một số hiện tượng và cách xử lý sự cố đối với Hệ thống thông gió:

1. Nhiệt độ quạt T1*, H5* tăng cao.

a. Hiện tượng: Nhiệt độ ổ trục quạt T1*, H1* tăng cao.

b. Nguyên nhân:

- Khô dầu bôi trơn ổ trục
- Chất lượng dầu kém, nhiều tạp chất...
- Bi ổ trục bị vỡ

c. Cách xử lý:

- Dừng quạt
- Bổ sung dầu bôi trơn.
- Thay ổ bi mới.

2. Dây cu roa quạt T1*, H1* bị đứt.

a. Hiện tượng: Dây cu roa quạt T1*, H1* bị đứt.

b. Nguyên nhân:

- Dây cu roa bị rạn, nứt chất lượng kém.
- Dây cu roa căng quá mức cho phép.
- Thông số dây sai với thiết kế.
- Dây cu roa bị kẹt hoặc có tác động từ bên ngoài.
- Hai puly lệch tâm hoặc hệ thống truyền động có vấn đề.

c. Cách xử lý:

- Dừng quạt
- Căn chỉnh lại tâm giữa hai puly.
- Kiểm tra lại hệ thống truyền động.
- Thay dây cu roa mới phù hợp thông số thiết kế.

Điều 25. Các lỗi, hư hỏng thường gặp và biện pháp xử lý:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Quạt bị rung mạnh và kêu	Sự cọ xát giữa vỏ với cánh quạt	1. Dừng quạt. 2. Ghi sổ NKVH, KKTB. 3. Báo trực SCTX xử lý. Nếu không được thì báo PXSC.
		Ổ trục bị hỏng, các vòng bi bị mòn không đều và khô mỡ. (*)	
		Các bu lông của cánh quạt bị lỏng hoặc mặt trước/sau của cánh quạt bị biến dạng	
		Sự ăn khớp giữa bạc và trục quạt không đảm bảo	

		Bu lông bắt vít giữa quạt và móng bị lỏng. Móng đặt quạt không vững, bị hỏng	1. Trường hợp bu lông bắt vít bị lỏng, NVVH tự xử lý. 2. Nếu không được báo trực SCTX xử lý. 3. Trường hợp móng bị hỏng, nếu thấy có thể gây nguy hiểm cho thiết bị thì dừng quạt và báo cho trực SCTX xử lý.
		Các bu lông lắp ráp động cơ bị lỏng.	1. Dừng quạt. 2. Ghi sổ NKVH, KKTB. 3. Báo trực SCTX xử lý. Nếu không được thì báo PXSC.
		Rotor không cân bằng.	
2	Dây cu-roa bị trượt, rít mạnh.	Pu-ly đặt không đúng vị trí, không khớp với nhau.	1. Dừng quạt. 2. Ghi sổ NKVH, KKTB. 3. Báo trực SCTX xử lý. Nếu không được thì báo PXSC.
		Kẹt pu-ly làm cho dây cu-roa rít mạnh. (*)	
		Dây cu-roa bị giãn nhiều gây nên hiện tượng trượt	
3	Nhiệt độ ổ trục tăng cao	Chất lượng dầu kém, biến chất hoặc có nhiều bụi…(*)	1. Dừng quạt. 2. Ghi sổ NKVH, KKTB. 3. Báo PXSC.
		Ổ trục bị hỏng	
4	Quá tải do dòng khởi động cao, quá nhiệt	Van khởi động không đóng hoặc đóng không kín trong quá trình khởi động quạt.	1. Ghi sổ KKTB. 2. Báo PXSC xử lý.
		Thiết bị bảo vệ không tác động gây hiện tượng quá tải kéo dài lúc vận hành.	1. Báo PXSC để kiểm tra lại sự làm việc của thiết bị bảo vệ, kiểm tra dòng chỉnh định của thiết bị đó. 2. Trong thời gian này, tùy thuộc vào khả năng chịu đựng được dòng quá tải của động cơ mà quyết định tiếp tục cho vận hành trong thời gian cho phép hoặc dừng quạt.

		Giảm thấp điện áp đầu vào hoặc mất pha.	1. Phải kiểm tra chính xác điện áp các pha, nếu có hiện tượng mất pha phải kiểm tra toàn bộ từ áp tô mát cấp điện cho quạt đến hộp đấu nối của quạt xem có hỏng hóc gì không, có bị đứt dây hay tiếp xúc kém ở đoạn nào không. 2. Báo PXSC nếu có hư hỏng.
		Kẹt Rotor.	1. Dừng quạt. 2. Ghi sổ NKVH, KKTB. 3. Báo PXSC.
		Hộp ổ trục bị rung mạnh gây quá tải cho quạt. (*)	
5	Ấn nút khởi động nhưng quạt không chạy	1. Khóa chế độ chưa đặt đúng vị trí. 2. Mất nguồn cấp đến tủ. 3. Có hư hỏng tại các nút ấn.	1. Đặt lại khóa chế độ. 2. Kiểm tra lại nguồn cấp đến tủ và mạch điều khiển. 3. Báo trực SCTX. Nếu không xử lý được thì báo PXSC.
6	Dòng làm việc của động cơ tăng cao.	1. Ổ trục, vòng bi bị hỏng. 2. Kẹt rotor.	1. Dừng quạt. 2. Ghi sổ NKVH, KKTB và báo PXSC.
7	Rách, bục tại 1 số vị trí trên các đường ống.	1. Rung, lắc nhiều. 2. Làm việc thời gian dài nên các thiết bị giảm tuổi thọ.	1. Ghi sổ NKVH, KKTB. 2. Báo PXSC xử lý.

* : Chỉ có ở quạt ly tâm truyền động bằng dây cu-roa.

Điều 26. Một số sự cố, khiếm khuyết đã từng xảy ra:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Quạt tường phòng MC 901 chạy có tiếng kêu to khác thường	Hỏng vòng bi	Thay vòng bi mới
2	Quạt T2-1 có tiếng kêu tại ổ bi	Khô dầu bôi trơn tại ổ bi	Tra bổ sung dầu bôi trơn cho ổ bi
3	Các quạt thông gió hút H5-1, H5-2, H6-1, H6-	Do lỗi bộ khởi động mềm	Cắt nguồn để reset lại bộ khởi động mềm.

	2 thỉnh thoảng không chạy được		
4	Quạt hút mái phòng Diezel không khởi động được	Do tiếp điểm nút ấn khởi động tiếp xúc không tốt	Kiểm tra vệ sinh và siết lại chân đấu, tiếp điểm
5	Cháy đầu cốt đầu ra công tắc tơ quạt T1-1	Do đầu cốt tiếp xúc không tốt, dẫn đến phát nhiệt và cháy.	1. Dừng quạt. 2. Cắt nguồn. 3. Vệ sinh siết lại đầu cốt.
6	Quạt mái HM, HM2 bị nhảy áptomat	Do quạt bị bể bi dẫn đến quá tải	1. Cắt nguồn 2. Báo PXSC

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 28. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

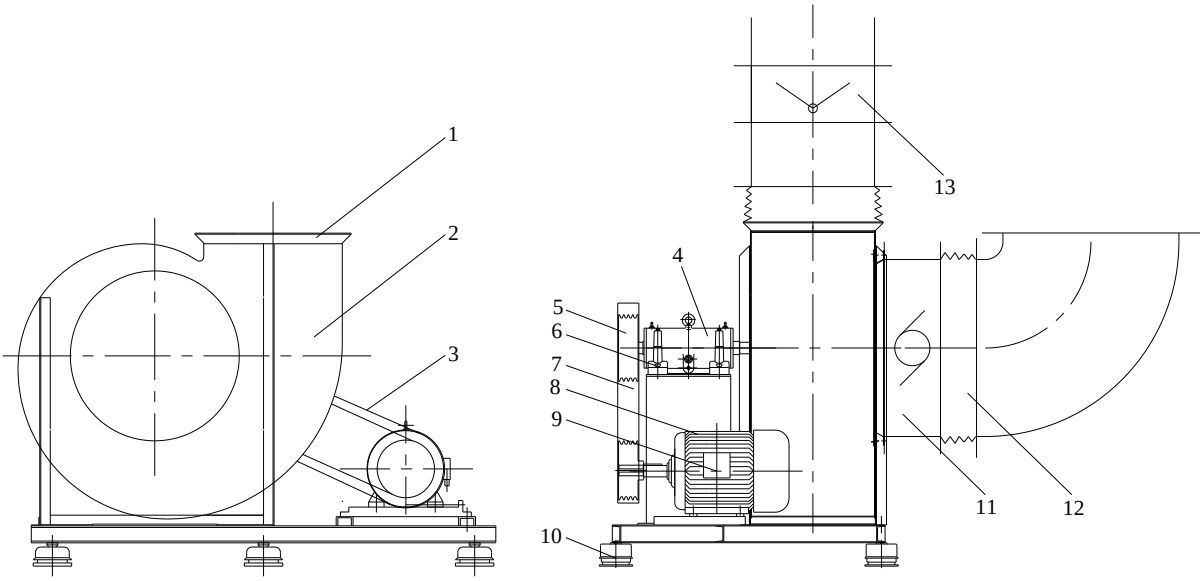
TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ	Từ BM.KTAT.01.06 đến BM. KTAT.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02
2	Các bảng nhập thông số vận hành	Từ BM. KTAT.01.12 đến BM. KTAT.01.41	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1 và PMIS	Theo phần mềm NKVH điện tử	

PHỤ LỤC

Phụ lục 01. Cấu tạo và hoạt động của quạt ly tâm, quạt hướng trục, quạt hút mái:

I. QUẠT LY TÂM:

1. Quạt ly tâm có cấu tạo như hình 1:



Hình 1:

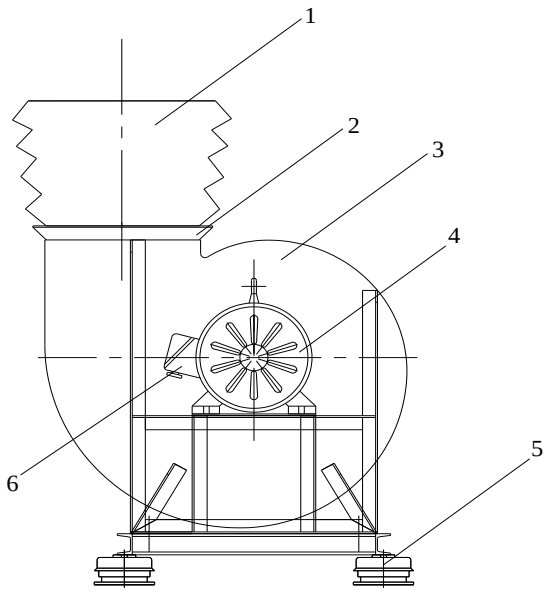
1. Miệng phễu.
2. Thân quạt.
3. Đai truyền.
4. Hộp truyền động.
5. Bánh đà.
6. Ổ đỡ.
7. Vỏ bảo vệ đai truyền và bánh đà.
8. Động cơ.
9. Hộp nối điện.
10. Đế giảm chấn.
11. Van khởi động.
12. Khớp nối mềm.
13. Van 1 chiều.

2. Hoạt động của quạt ly tâm :

Khi động cơ quạt hoạt động làm quay bánh đà, thông qua đai truyền sẽ làm quay trục của quạt (truyền động gián tiếp qua dây đai). Khi quạt quay sẽ hút gió theo đường từ khớp nối mềm (12), qua van khởi động (11) đi vào thân quạt (2) và đi ra phía miệng phễu (1), qua van 1 chiều (13). Chiều chuyển động của không khí theo chiều xoắn ốc, trùng với chiều quay của cánh quạt. Các quạt được nối với nhau theo một hệ thống dẫn gió để cung cấp gió cho các cao trình Nhà máy.

3. Cấu tạo của quạt ly tâm T3, H4:

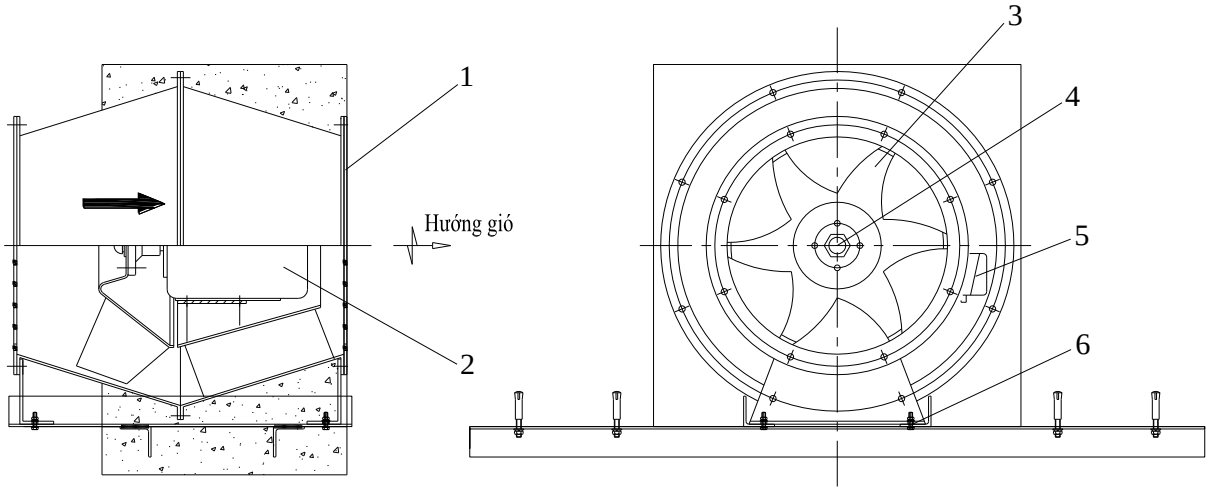
Quạt ly tâm loại này có trục động cơ được nối trực tiếp với trục của quạt, quạt được truyền động trực tiếp không qua hệ thống dây đai. Cấu tạo của quạt như hình 2:



Hình 2:
1. Khớp nối mềm.
2. Miệng phễu.
3. Thân quạt.
4. Động cơ.
5. Đế giảm chấn.
6. Hộp nối điện.

II. QUẠT HƯỚNG TRỤC VÀ QUẠT HÚT MÁI:

1. Quạt hướng trục có cấu tạo như hình 3:



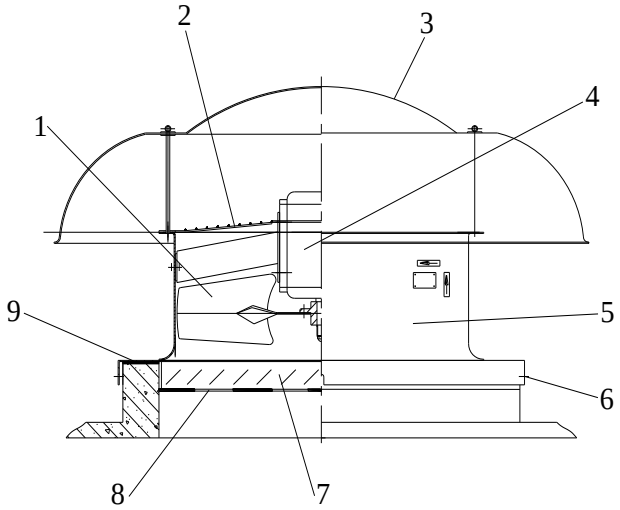
Hình 3:

1. Tấm chắn bảo vệ.
2. Động cơ.
3. Cánh quạt.
4. Trục quạt.
5. Hộp đấu nối động cơ.
6. Bu lông bắt vít.

2. Hoạt động của quạt hướng trục:

Quạt hướng trục làm việc khác với với quạt ly tâm. Quạt hướng trục truyền động trực tiếp không qua hệ thống dây đai, trục của quạt trùng với trục của động cơ. Chiều chuyển động của hệ thống gió thẳng theo chiều hướng trục.

3. Quạt hút mái có cấu tạo như hình 4:



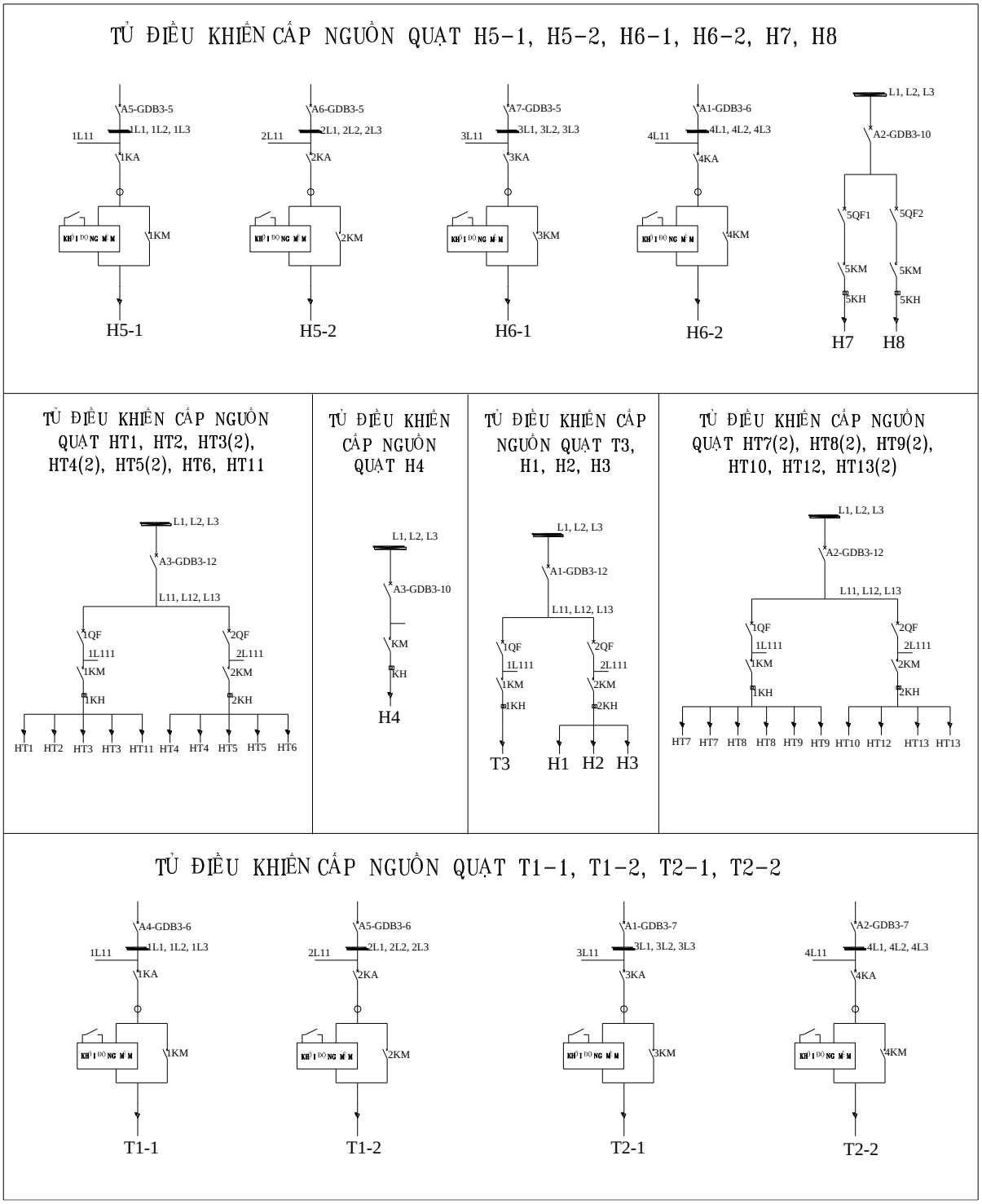
1. Cánh quạt.
2. Lưới bảo vệ (ngăn ngừa chim, dơi…).
3. Nón quạt.
4. Động cơ.
5. Hộp quạt.
6. Chỗ bắt vít cố định quạt với mái.
7. Cửa chắn gió đóng tự động.
8. Lưới bảo vệ.
9. Đệm cao su chống giãn nở nhiệt.

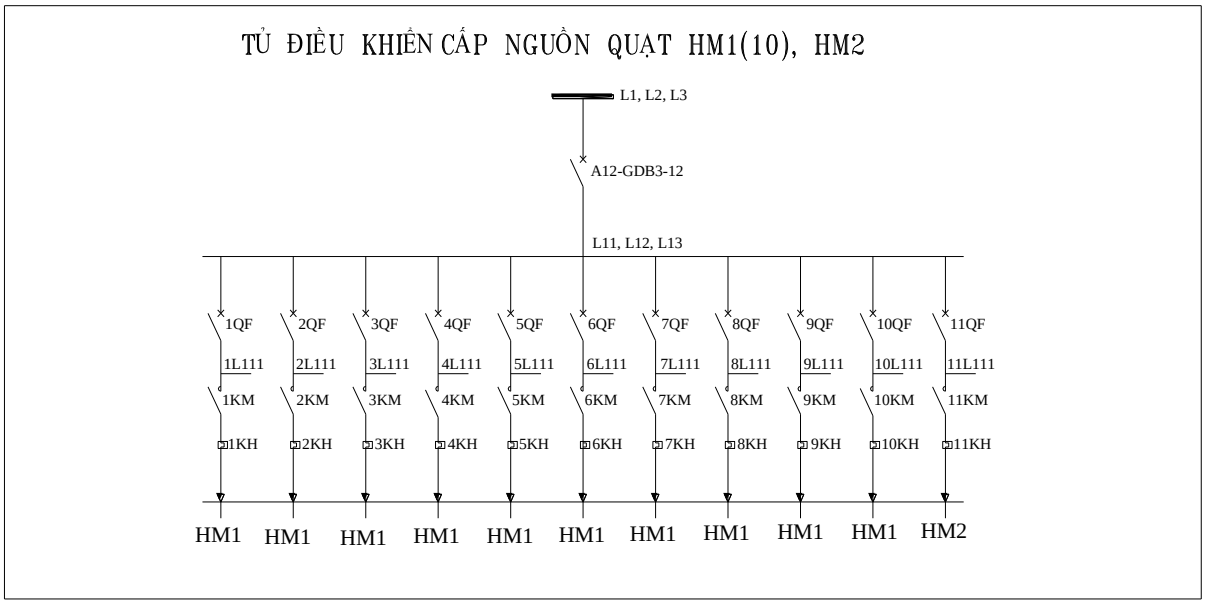
Hình 4:

4. Hoạt động của quạt hút mái:

Loại quạt hút mái được sử dụng là quạt hướng trục, mã hiệu DWT-I, có áp lực thấp hơn và lưu lượng gió thổi cao. Nguyên lý làm việc của quạt hút mái hoàn toàn giống nguyên lý làm việc của quạt hướng trục. Loại quạt hút mái này có khả năng đảo chiều quay, hiệu suất cả 2 chiều quay là tương đương nhau .

Phụ lục 02. Sơ đồ cấp nguồn điều khiển và nguồn lực cho hệ thống các quạt khu vực nhà máy:





Phụ lục 03. Nguồn cấp cho các quạt gió khu vực nhà máy:

Tên quạt gió	**Vị trí tủ điều khiển**	**Tên áp tô mát cấp nguồn**
T1-1	Đặt tại phòng thông gió thổi sàn 87,2m.	A4-GDB3-6
T1-2		A5-GDB3-6
T2-1		A1-GDB3-7
T2-2		A2-GDB3-7
H7, H8		A2-GDB3-10
H5-1	Đặt tại phòng thông gió hút sàn 87,2m.	A5-GDB3-5
H5-2		A6-GDB3-5
H6-1		A7-GDB3-5
H6-2		A1-GDB3-6
T3, H1, H2, H3	Đặt tại sàn 98 m.	A1-GDB3-12
H4	Đặt tại phòng kho PXVH sàn 92,15m.	A3-GDB3-10
Quạt tường sàn 92,15m	Đặt tại sàn 92,15m.	A2-GDB3-12
Quạt tường sàn 87,2m	Đặt tại sàn 87,2m.	A3-GDB3-12
Quạt hút mái và quạt P.Diesel	Đặt tại sàn lắp ráp sàn 98m.	A12-GDB3-12
T6-8	Đặt tại sàn sàn 68.2m.	A1-GDB3-4